

Introdução ao Caos - AA1

Sumário

1	Pontos fixos e retratos de fase	1
1a)	Sistema linear I	1
1b)	Sistema linear II	2
1c)	Sistema não linear	3
2	Pêndulo e aproximação para amplitudes moderadas	5
3	Mapa de grau 2	6
3a)	Expoente de Lyapunov nos regimes periódico e caótico	6
	<i>Séries temporais • Expoente de Lyapunov e sensibilidade às condições iniciais • Diagramas de cobweb</i>	
3b)	Rota para o caos por duplicação de período	7
	<i>Expoente de Lyapunov nas duplicações</i>	
3c)	Janelas periódicas imersas na região caótica	8
	<i>Janela de período 3 • Duplicação de período dentro da janela</i>	
4	Duplicações de período e constante de Feigenbaum	10

1. Pontos fixos e retratos de fase

1a). Sistema linear I

Selecionando o sistema linear

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x \\ \dot{y} = 3x - 2y \end{cases}$$

Podemos escrever $\vec{\dot{x}} = M\vec{x}$, onde

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}; \vec{\dot{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}; M = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Os pontos fixos satisfazem $\vec{\dot{x}} = 0$. Como $M \neq 0$, os pontos fixos são $x^* = y^* = 0$.

Pra avaliar a estabilidade dos pontos fixos, podemos calcular os autovalores de M através das raízes do polinômio característico

$$\det(M - \lambda I) = 0 \iff \begin{vmatrix} -3-\lambda & 0 \\ 3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0 \iff \begin{cases} \lambda = -2 \\ \lambda = -3 \end{cases}$$

Como ambos os autovalores são reais e negativos, o ponto fixo identificado é estável. Podemos determinar os autovetores associados a cada autovalor, também

- $\lambda = -2$:

$$(A + 2I)\vec{v}_{-2} = 0 \iff \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = 0 \iff a = 0, b \in \mathbb{R}_*$$

Podemos selecionar, por conveniência,

$$\vec{v}_{-2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = -3$:

Similarmente, def. $\vec{v}_{-3} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}^T$, temos $(A + 3I)\vec{v}_{-3} = 0 \iff$

$$\iff \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = 0 \iff v = -3u$$

Para $u = 1, v = -3$, e uma escolha possível é

$$\vec{v}_{-3} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Por meio das equações do sistema, podemos gerar soluções gerais para as EDOs. Para $x, x(t) = x_0 e^{-3t}$, então $\dot{y} + 2y = 3x_0 e^{-3t}$. Tomando $y = y_h + y_p$, podemos resolver a EDO homogênea

$$\dot{y}_h + 2y_h = 0 \iff y_h = y_0 e^{-2t}$$

Para a solução particular, considere $y_p = K e^{-3t}$, e

$$\dot{y}_p + 2y_p = 3x_0 e^{-3t} = -3K e^{-3t} + 2K e^{-3t} = -3x_0 e^{-3t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} -3K + 2K = -3x_0 \iff K = -3x_0$$

Ou seja,

$$y(t) = (y_0 + 3x_0)e^{-2t} - 3x_0 e^{-3t} = x_0 e^{-3t} \cdot \vec{v}_{-3} + (y_0 + 3x_0)e^{-2t} \cdot \vec{v}_{-2}$$

Com isso, podemos esboçar o retrato de fase desse sistema, como na fig. 1.

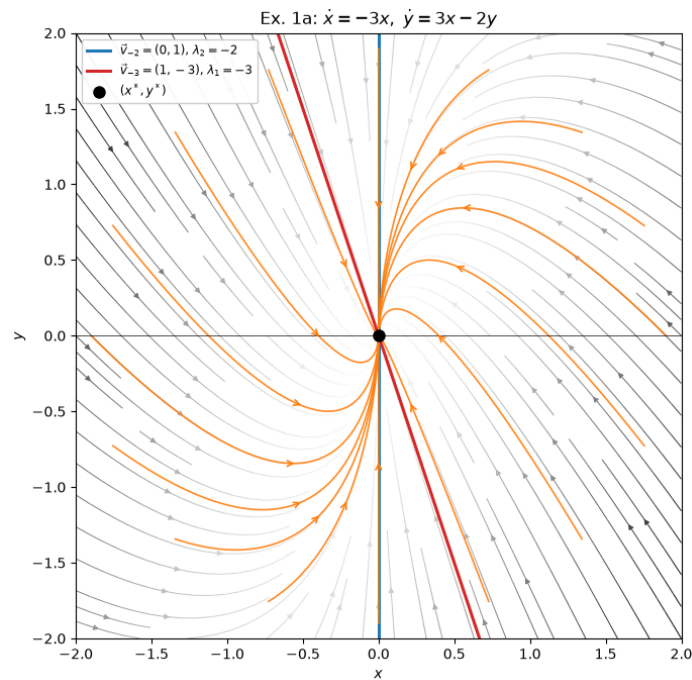


Figura 1. Retrato de fase do sistema $\dot{x} = -3x$, $\dot{y} = 3x - 2y$.

1b). Sistema linear II

Escolhendo

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y \\ \dot{y} = -4x + y \end{cases}$$

Podemos realizar o mesmo tratamento que previamente. Primeiro, tomando

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Para termos $\dot{\vec{x}} = 0$, devemos ter $x = y$, e $4x = y \iff x = y = 0$.

Os autovalores associados a M serão as raízes do polinômio característico

$$\begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ -4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + 3 = 0 \iff \lambda_{\pm} = \pm i\sqrt{3}$$

Como a parte real dos autovalores é zero, eles apresentam rotação, mas com curvas fechadas, no espaço de fases. Se avaliarmos o sistema nos pontos $(1, 0)$, $(0, 1)$, teremos

$$\begin{cases} \dot{x}(1, 0) = -1 \\ \dot{y}(1, 0) = -4 \\ \dot{x}(0, 1) = 1 \\ \dot{y}(0, 1) = 1 \end{cases}$$

Ou seja, estamos indo $\begin{bmatrix} -1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$, ou seja, a rotação é no sentido horário.

Podemos determinar a solução explícita considerando as EDOs fornecidas. Para $\dot{x}$, podemos fazer

$$\ddot{x} = -\dot{x} + \dot{y} = -\dot{x} - 4x + y$$

Mas, $y = \dot{x} + x$, então

$$\ddot{x} = -3x \iff x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{y_0 - x_0}{\omega} \cdot \sin \omega t$$

considerando o estado inicial como (x_0, y_0) . A partir disso, $y(t) = \dot{x} + x$.
Com isso, podemos esboçar o retrato de fase do sistema, como na fig. 2.

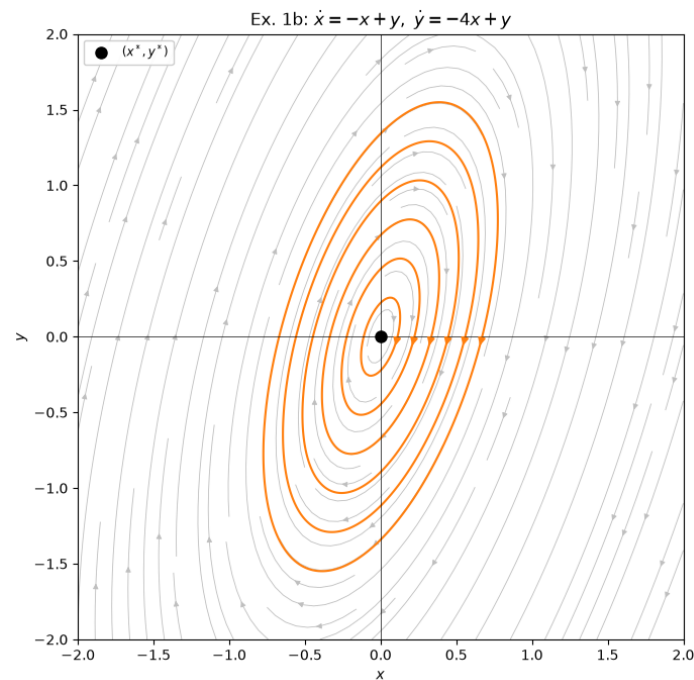


Figura 2. Retrato de fase do sistema escolhido.

1c). Sistema não linear

Os pontos fixos ocorrerão quando $(\dot{x}, \dot{y}) = 0 \iff$

$$\begin{cases} x = 0, \text{ ou } x + 2y = 3 \\ y = 0, \text{ ou } x + y = 2 \end{cases} \begin{cases} x = y = 0 \Rightarrow (x^*, y^*) = (0, 0) \\ x = 0, x + y = 2 \Rightarrow (x^*, y^*) = (0, 2) \\ y = 0, x + 2y = 3 \Rightarrow (x^*, y^*) = (3, 0) \\ x + 2y = 3, x + y = 2 \Rightarrow \begin{cases} x^* + 2y^* = 3 \\ x^* + y^* = 2 \end{cases} \iff (x^*, y^*) = (1, 1) \end{cases}$$

Denominando $f(x, y) = \dot{x}$, $g(x, y) = \dot{y}$, podemos escrever a jacobiana

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \partial_x f & \partial_y f \\ \partial_x g & \partial_y g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 3y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}$$

Avaliando em cada ponto, teremos

- $(0, 0)$:

$$J = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 3 \\ \lambda = 2 \end{cases}$$

Como ambos são positivos e reais, o ponto fixo é instável.

- $(0, 2)$:

$$J = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Disso, podemos avaliar o polinômio característico associado a essa jacobiana

$$\begin{vmatrix} -1 - \lambda & 0 \\ -2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \begin{cases} \lambda = -1 \\ \lambda = -2 \end{cases}$$

Como ambos são negativos e reais, o ponto fixo é estável.

- $(3, 0)$:

$$J = \begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Disso,

$$\begin{vmatrix} -3-\lambda & -6 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -3 \\ \lambda = -1 \end{cases}$$

Como ambos são reais e negativos, o ponto fixo é estável.

- (1, 1):

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Disso,

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (1+\lambda)^2 = 2 \Leftrightarrow \lambda_{\pm} = -1 \pm \sqrt{2}$$

Nesse caso, como temos um autovalor positivo e um negativo, e ambos reais, temos um ponto de sela.

Podemos esboçar o espaço de fase a partir das EDOs, sem uma solução geral, tal qual a fig. 3

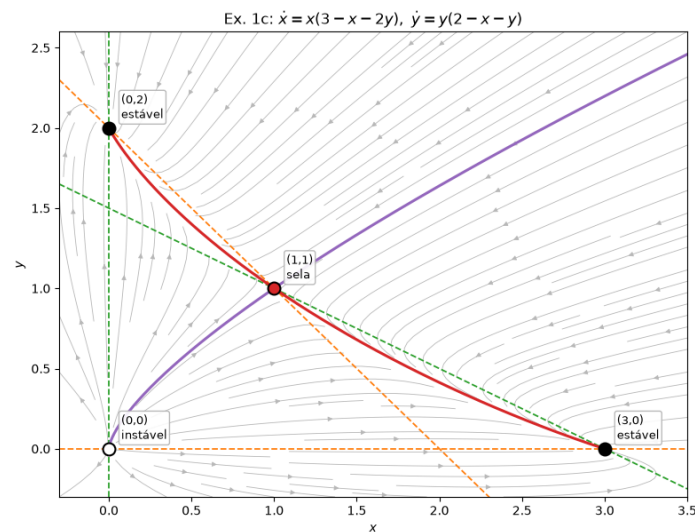


Figura 3. Retrato de fase do sistema em questão.

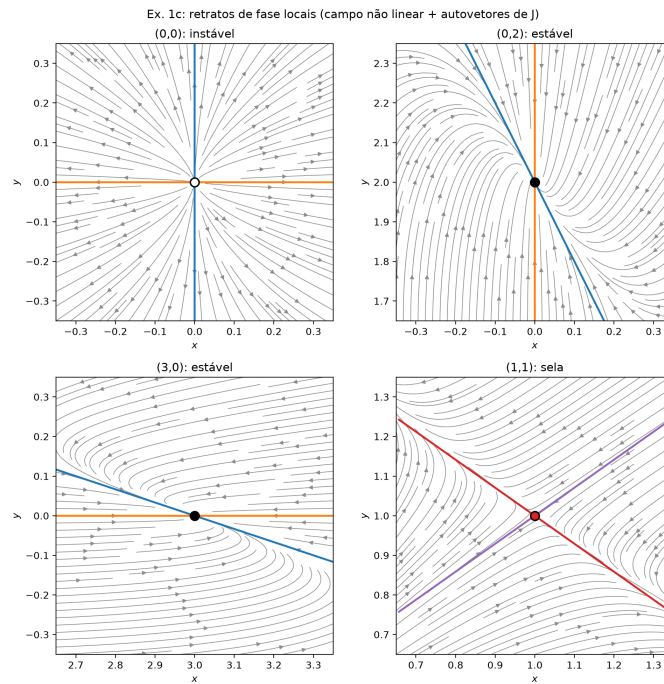


Figura 4. Retratos de fase locais, para cada ponto fixo identificado.

2. Pêndulo e aproximação para amplitudes moderadas

Definindo $f(\theta) = -\theta + \frac{\theta^3}{6}$, os pontos fixos serão em $f(\theta^*) = 0$, para algum θ^* . Para isso, devemos ter

$$\theta^*(-1 + (\theta^*)^2/6) = 0 \iff \begin{cases} \theta^* = 0 \\ \theta^* = \pm\sqrt{6} \end{cases}$$

A jacobiana é, então,

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ f'(\theta^*) & 0 \end{bmatrix}, \text{ onde } f'(\theta) = -1 + \frac{\theta^2}{2}$$

Assim, as raízes do polinômio característico são

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ f'(\theta^*) & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 = f'(\theta^*)$$

Assim, para

- $(0,0)$: $f'(\theta^*) = -1$, então $\lambda = \pm i$. Como esses autovalores são imaginários puros, as órbitas são fechadas, e o ponto fixo é um centro.
- $(\pm\sqrt{6},0)$: $f'(\theta^*) = 2 \iff \lambda = \pm\sqrt{2}$. Como temos um autovalor positivo e um negativo, os pontos fixos são selas.

Se considerarmos a equação adimensionalizada original, podemos definir $g(\theta) = -\sin \theta$. Os pontos fixos são em $\sin \theta^* = 0$, ou seja

$$\theta^* = 2\pi n, n \in \mathbb{N}$$

Se permitíssemos $n \in \mathbb{R}$, conseguimos avaliar a proximidade dos pontos fixos. Teríamos, então, que $n = \pm \frac{\sqrt{6}}{2\pi} \cong 0,39$ para que os pontos fixos sejam equivalentes, então, os sistemas são próximos para pequenos ângulos.

Ainda nessa mesma linha, podemos escrever a série de Taylor

$$\sin \theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} = -\theta + \frac{1}{6}\theta^3 + \mathcal{O}(\theta^5)$$

De tal modo que, para pequenos ângulos tenhamos, de fato

$$\sin \theta \cong \theta - \frac{\theta^3}{6} \Rightarrow \ddot{\theta} = -\sin \theta \cong -\theta + \frac{1}{6}\theta^3$$

Podemos analisar esse mesmo sistema sob a perspectiva da energia se definirmos as energias potenciais

$$V_f'(\theta) = -f(\theta) \iff V_f(\theta) = \frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^4}{24}$$

$$V_g(\theta) = 1 - \cos \theta$$

assumindo $V(0) = 0$ para ambos os casos. Desse modo,

$$\ddot{\theta} = -V'(\theta) \Rightarrow \ddot{\theta}\theta + \theta V' = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left[\frac{\dot{\theta}^2}{2} + V(\theta) \right] = 0$$

Assim, como o sistema é conservativo, podemos definir $E := \frac{\dot{\theta}^2}{2} + V(\theta) = \text{cte}$. Disso, no ponto de retorno, $E = V(A)$, onde A é a amplitude de oscilação, e disso

$$\dot{\theta} = \pm \sqrt{2(V(A) - V(\theta))} \Rightarrow T(A) = 4 \int_0^A \frac{d\theta}{\sqrt{2(V(A) - V(\theta))}}$$

Para g , é conhecido que $T_g(A) = 4K(k)$, $k = \sin A/2$. Para f , podemos escrever

$$T_f(A) = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \frac{A^2}{12}(1 + \sin^2 \varphi)}}$$

De modo que podemos expandir

$$T_g = 2\pi \left(1 + \frac{A^2}{16} + \frac{11A^4}{3072} + \dots \right)$$

$$T_f = 2\pi \left(1 + \frac{A^2}{16} + \frac{19A^4}{3072} + \dots \right)$$

A diferença entre os dois métodos, então, se dá, primeiramente, no termo de ordem $\mathcal{O}(A^4)$. Para pequenas amplitudes, portanto, a aproximação, de fato, vale, sob uma perspectiva de período, também.

Por fim, podemos analisar o retrato de fase, e a diferença visual entre os dois períodos, na fig. 5.

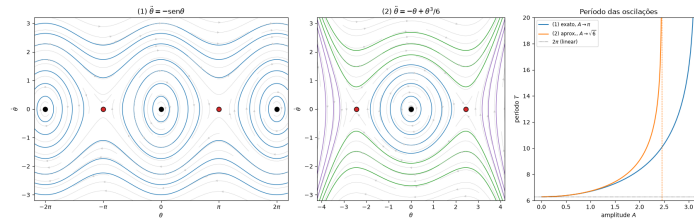


Figura 5. Retratos de fase e comparação dos períodos.

3. Mapa de grau 2

3a). Expoente de Lyapunov nos regimes periódico e caótico

3a)i). Séries temporais

Os pontos fixos ocorrerão em $x^* = f(x^*) \Leftrightarrow bx^{*2} + x^* - 1 = 0 \Rightarrow x^* = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4b}}{2b}$, para $x^* \in [-1, 1]$. Assim, como $f'(x) = -2bx$, o mapa perde estabilidade quando $|f'(x)| < 1$, ou seja, $f'(x^*) = 1 - \sqrt{1+4b}$, mas, $f'(x) < 1 \forall b \in \langle 0, 2 \rangle$, então, a única fronteira que pode ser cruzada pelo mapa é em -1 , que ocorre em $b = 3/4$. Como no intervalo $3/4 < b < 5/4$, $|4(1-b)| < 1$, e o ciclo é estável.

Considerando $x_0 = 0, 1$, podemos esboçar as séries temporais para dois valores de b , 1, 1 e 1, 9, como na fig. 6.

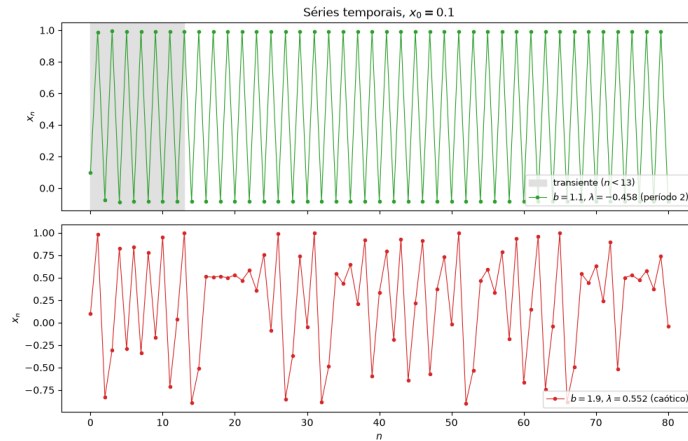


Figura 6. Série temporal do mapa de grau 2.

3a)ii). Expoente de Lyapunov e sensibilidade às condições iniciais

Se considerarmos duas condições iniciais próximas, x_0 e $x'_0 = x_0 + \delta_0$, para algum $|\delta_0| \ll 1$. Denominando $\delta_n := x'_n - x_n$ como a separação entre duas órbitas, podemos expandir um mapa $f(x)$ em torno de x_n t.q.

$$x'_{n+1} = f(x_n + \delta_n) = f(x_n) + f'(x_n)\delta_n + \mathcal{O}(\delta_n^2) \Rightarrow \delta_{n+1} \cong f'(x_n)\delta_n$$

Assim, se aplicarmos $\delta_1 \cong f'(x_0)\delta_0$, e $\delta_2 \cong f(x_1)f'(x_0)\delta_0$, podemos, por indução, escrever

$$\delta_{n+1} = \delta_0 \prod_{k=0}^n f'(x_k)$$

Se escrevermos o produto na forma $|\delta_n| = |\delta_0|e^{\lambda n}$,

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{\delta_n}{\delta_0} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln |f'(x_k)|$$

que é o chamado expoente de Lyapunov. Com isso, conseguimos ter uma ideia de uma taxa média de separação por iteração passada, pensando computacionalmente. Para $\lambda < 0$, órbitas vizinhas convergem para um mesmo ponto, mas, para $\lambda > 0$, as perturbações crescem exponencialmente, que é uma representação da sensibilidade às condições iniciais. Por exemplo, para o mapa de grau 2, podemos analisar esse distanciamento, como na fig. 7. Nela, podemos ver que, para o sistema em regime caótico, as séries são praticamente indistinguíveis até $n \cong 35$, a partir do qual as trajetórias se distanciam significativamente. Isso pode, também, ser visualizado por meio do log-plot de $|\delta_n|$.

O contrário também vale para o mapa com $b = 1, 1$ e $\lambda = -0,46$, em que $|\delta_n|$ decai com $e^{\lambda n}$, de modo que as duas séries aparentem estarem sobrepostas durante todas as iterações.

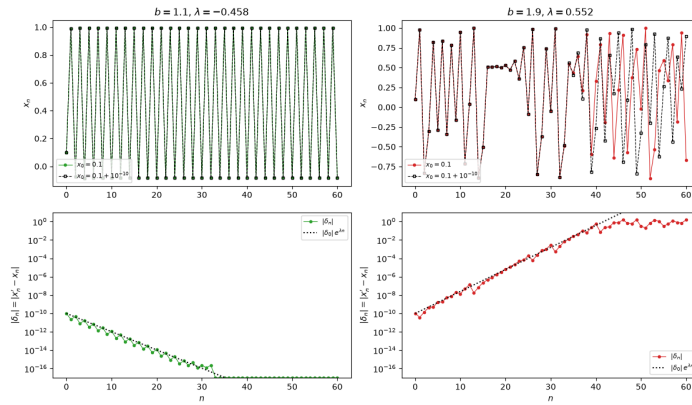


Figura 7. Visualização da sensibilidade às condições iniciais.

3a)iii). Diagramas de cobweb

Podemos construir o diagrama de cobweb a partir de $x_{n+1} = 1 - bx_n^2$, e, a partir de $(x_0, 0)$, teremos, primeiro, um movimento vertical até a curva, mapeando $(x_n, f(x_n)) \rightarrow (x_n, x_{n+1})$, e um horizontal até a diagonal. Para ambos os casos discutidos previamente, temos os mapas da fig.

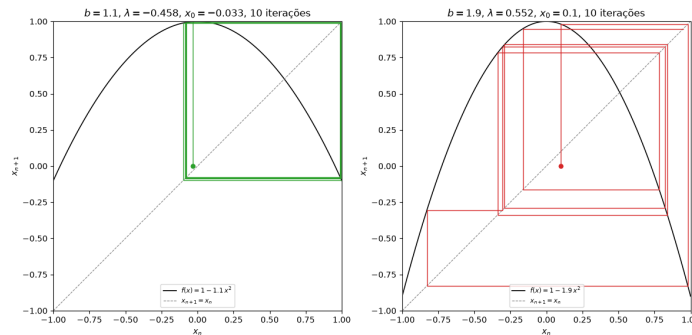


Figura 8. Diagrama de cobweb de ambos os casos, $b = 1, 1$ e $b = 1, 9$.

3b). Rota para o caos por duplicação de período

3b)i). Expoente de Lyapunov nas duplicações

Se $\{x_j\}_{j=1}^p$ for um ciclo estável de período p , sobre ele, a soma que define o expoente de Lyapunov se repete a cada p passos. Se definirmos

$$\mu := \prod_{i=1}^p f'(x_i)$$

temos

$$\lambda = \frac{1}{p} \ln |\mu|$$

O ciclo é estável quando $|\mu| < 1 \Rightarrow \lambda < 0$. No ponto da duplicação, $|\mu| = 1 \Leftrightarrow \lambda = 0$. Assim, em cada duplicação do período, o expoente de Lyapunov vai a zero.

Podemos calcular numericamente os b 's em que isso acontece por meio do método de Newton aplicado às duplicações $f^{2^k}(x) - x$, e depois o método de Brent para solucionar $\mu_{2^k}(b) = -1$. Para as primeiras duas duplicações, teríamos $b_1 = 3/4$, como mencionado previamente, e $b_2 = 5/4$ de $\mu_2 = 4(1 - b) = -1$.

Isso pode ser visualizado a partir de um diagrama de bifurcação, como na fig. 9.

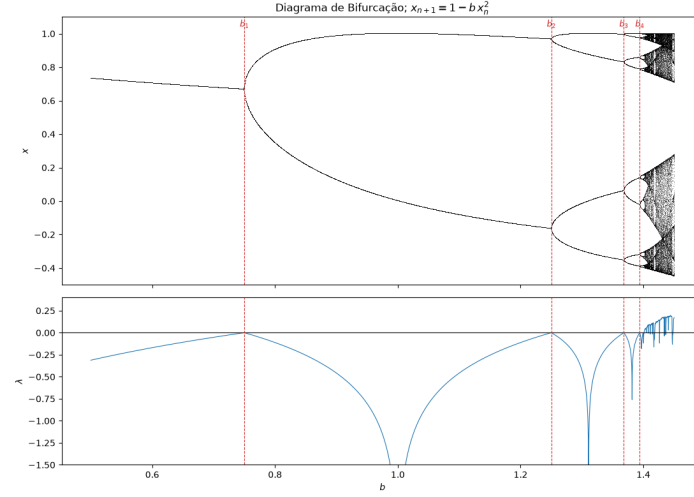


Figura 9. Diagrama de bifurcação do mapa quadrático.

3c). Janelas periódicas imersas na região caótica

3c)i). Janela de período 3

Podemos encontrar as janelas periódicas considerando que um período pode ser definido como, após o transiente, o menor p t.q. $|x_{n+p} - x_n| < 10^{-6}$, e colocando um máximo $p \leq 64$. Disso, se varreremos alguns valores de b , é possível encontrar a janela 1, $75 < b < \sim 1,77$ para o período 3. Disso, podemos dar um zoom na janela em questão, como na fig. 10.

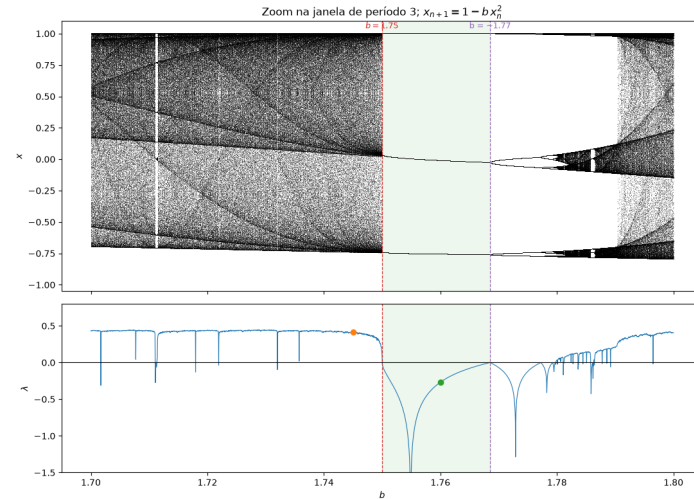


Figura 10. Zoom na janela de período 3.

Podemos, também, visualizar as séries temporais correspondentes aos valores de b identificados nos pontos da imagem na fig. 11.

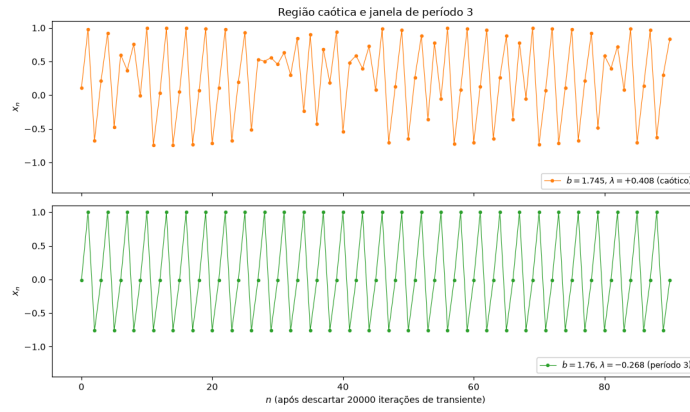


Figura 11. Séries temporais correspondentes a dois parâmetros de controle identificados na imagem.

3c)ii). Duplicação de período dentro da janela

Do item anterior, o ciclo de período 3 deixa de ser estável em $b \sim 1,77^1$, então, pelo mapa de bifurcação, conseguimos ver que haverá uma separação nesse ponto. Selecionando o intervalo $1,76853 \leq b \leq 1,790$, podemos utilizar o mesmo critério que em 3c)i) para encontrar as duplicações e determinar a evolução ao caos.

Para evitar que as duplicações fiquem comprimidas, são feitos zooms sucessivos, cada um de b_k até um pouco depois de b_∞ , regime caótico. Como cada órbita de período p percorre p ramos, x_n é marcado a cada p iterações, e cada subplot mostra o ramo mais próximo de $x = 0$, por continuidade, com o eixo vertical sucessivamente ajustado.

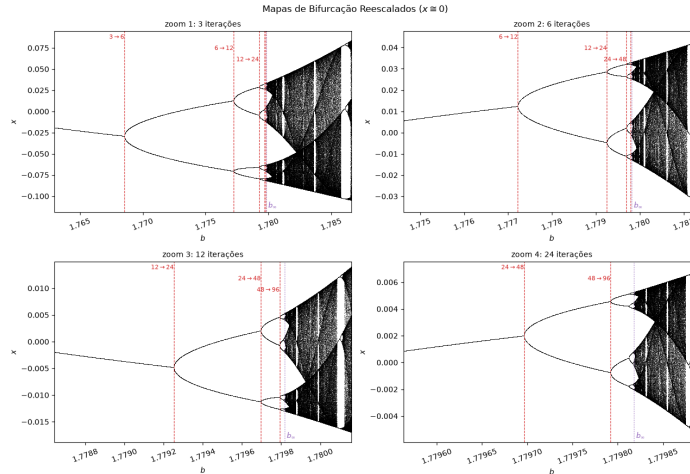


Figura 12. Mapas de bifurcação sucessivamente ampliados.

Podemos observar a rota ao caos considerando o distanciamento de trajetórias próximas para alguns valores do parâmetro de controle no intervalo determinado, como na fig. 13.

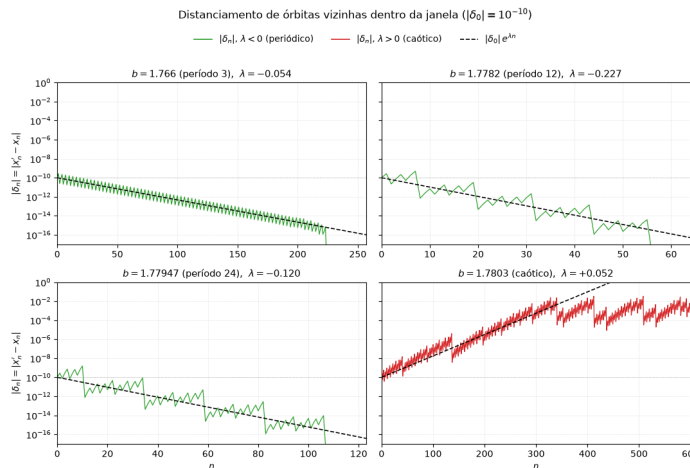


Figura 13. Distanciamento de trajetórias próximas para 4 valores de b .

¹O valor com mais casas ($b = 1,76853$) foi utilizado nas contas, mas a ponta do intervalo foi mostrada dessa forma por brevidade.

4. Duplicações de período e constante de Feigenbaum

Os parâmetros a_n são obtidos considerando que, para o ciclo de período $p = 2^{n-1}$, o método de Newton aplicado a $f^p(x) - x$ fornece o ciclo, e o método de Brent resolve $\mu(a) = \prod_{i=1}^p f'(x_i) = -1$.

A primeira duplicação é exata tanto no mapa fornecido quanto no mapa logístico visto que, para o mapa de grau 2, $f'(x^*) = 1 - \sqrt{1 + 4b} = -1 \iff b_1 = 3/4$, como visto previamente.

Tabela 1. Duplicações de período para o mapa $f(x) = 1 - bx^2$.

Períodos envolvidos na bifurcação	b_n	$D_n = b_n - b_{n-1}$	$\delta_n = D_{n-1}/D_n$
$1 \Rightarrow 2$	$3/4$ (exato)	—	—
$2 \Rightarrow 4$	$5/4$ (exato)	$0,5$ (exato)	—
$4 \Rightarrow 8$	1,36809894	0,11809894	4,2337
$8 \Rightarrow 16$	1,39404616	0,02594722	4,5515
$16 \Rightarrow 32$	1,39963124	0,00558508	4,6458
$32 \Rightarrow 64$	1,40082874	0,00119750	4,6639
$64 \Rightarrow 128$	1,40108527	0,00025653	4,6681

No mapa em questão, δ_n tende à constante de Feigenbaum (4,6692...).